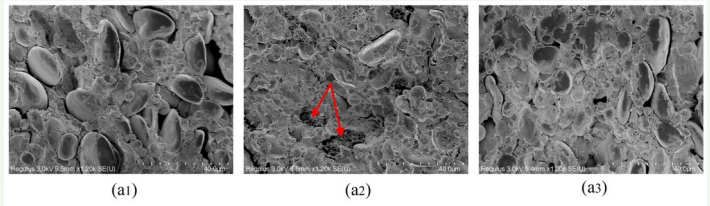
半干面：质构与微观结构

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

文献图像整理｜磷酸盐 · pH · 贮藏与包装

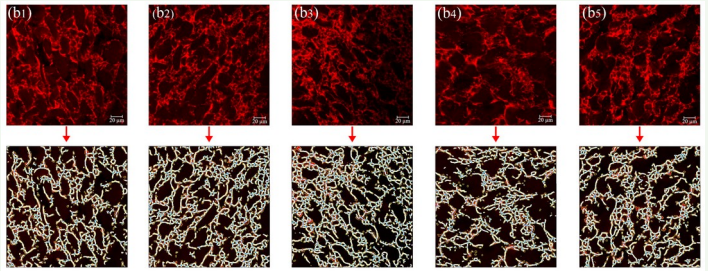
用原文证据连接“口感变化”与“结构变化”

生面横截面



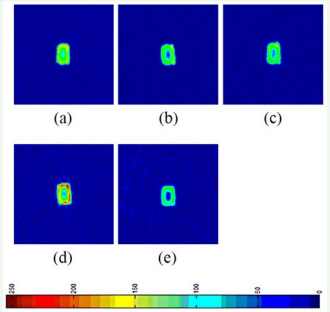
SEM： 孔洞与包埋结构

熟面面筋网络



CLSM： 致密性与连续性

煮后水分分布



MRI： 由表面到中心

阅读口径　质构数据测的是煮后面条； SEM 为生面， CLSM / MRI 为熟面。样品初始水分为 22.0 ± 0.5% 。

本稿截取 6 幅图、 7 张表；原始图片与数据标记均保留，解读文字可编辑。

文献：赵恬田，《半干面的货架期延长与品质保持研究》，江南大学， 2022 年 6 月。

磷酸盐：硬度与拉伸力

01 质构证据｜同一添加剂，不同指标可能方向相反

表 3-5 添加不同磷酸盐的半干面质构特性

Table 3-5 Texture properties of semi-dried noodles with different phosphate salts addition.

样品	添加量（%）	硬度（g）	拉伸力（g）
空白	0	3776.99 ± 108.10def	16.85 ± 0.57h
SHMP	0.1	3750.86 ± 95.31efg	18.04 ± 0.46g
	0.2	3874.74 ± 122.13cde	18.09 ± 0.51g
	0.3	3920.84 ± 113.88bcde	19.54 ± 0.23ef
	0.4	4001.08 ± 126.08bc	19.67 ± 0.37def
STPP	0.1	3590.60 ± 90.50gh	18.10 ± 0.20g
	0.2	3522.43 ± 100.17h	19.22 ± 0.67f
	0.3	3643.03 ± 191.20fgh	20.13 ± 0.71cde
	0.4	3645.59 ± 64.99fgh	20.41 ± 0.79bcd
TSPP	0.1	4045.80 ± 198.71bc	17.13 ± 0.76h
	0.2	4007.07 ± 224.37bc	20.19 ± 0.78cde
	0.3	4085.94 ± 180.94b	21.16 ± 0.76b
	0.4	3929.70 ± 143.26bcd	22.18 ± 0.84a
MSP	0.1	4104.83 ± 82.38b	20.63 ± 0.10bc
	0.2	3965.31 ± 152.72bc	15.51 ± 0.29i
	0.3	3922.61 ± 125.32bcde	17.22 ± 1.24h
	0.4	4332.37 ± 87.33a	13.19 ± 0.66j

注：空白，没有任何添加剂；SHMP，六偏磷酸钠；STPP，三聚磷酸钠；TSPP，焦磷酸钠；MSP，磷酸二氢钠。实验结果均以平均值±标准偏差表示，同一列中不同小写字母表示存在显著性差异（p<0.05）。

固定看 0.4% 剂量

空白：硬度 3776.99 g
拉伸力 16.85 g。

STPP：抗拉更强

硬度 3645.59 g；
拉伸力 20.41 g。

MSP：更硬但易拉断

硬度 4332.37 g；
拉伸力 13.19 g。

硬度与抗拉能力要同时评价；显著性需按原表同列字母核对，不能跨剂量概括。

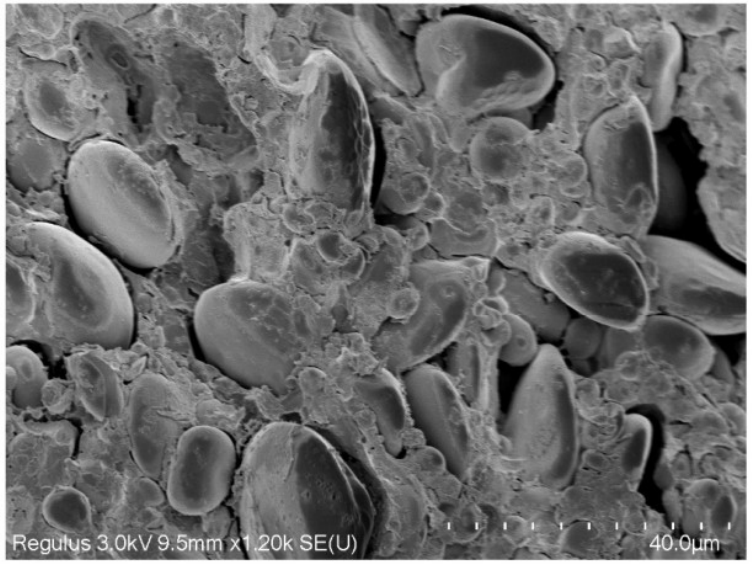
来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），表 3-5；论文第 24 页 / PDF 第 34 页。

生面 SEM： 孔隙与结构

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

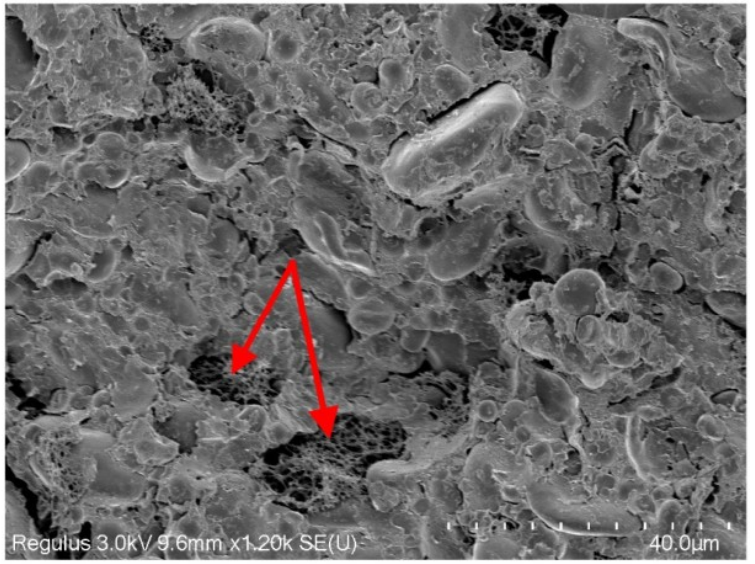
02 微观证据｜空白、 TSPP 与 MSP 的横截面对比

(a1) 空白：无添加剂



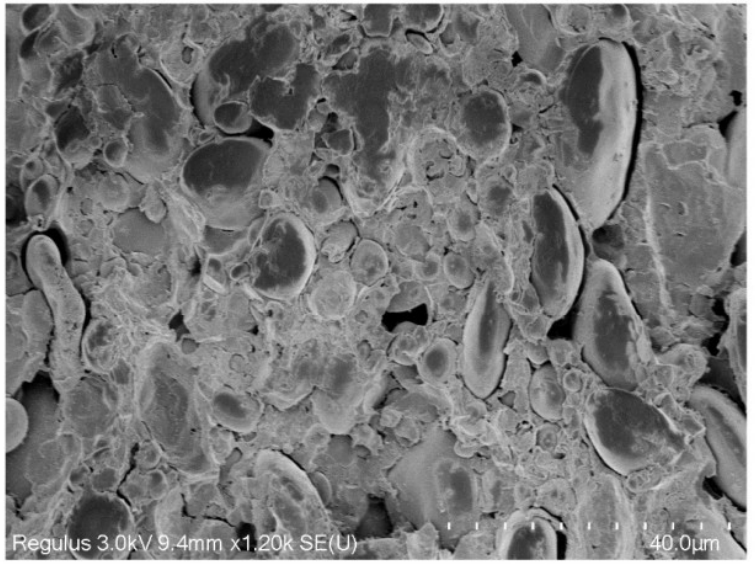
(a1)

(a2) TSPP： 焦磷酸钠



(a2)

(a3) MSP： 磷酸二氢钠



(a3)

原文观察： TSPP 组呈蜘蛛网状网络并伴小孔； MSP 组较紧密、连续、孔隙较少。

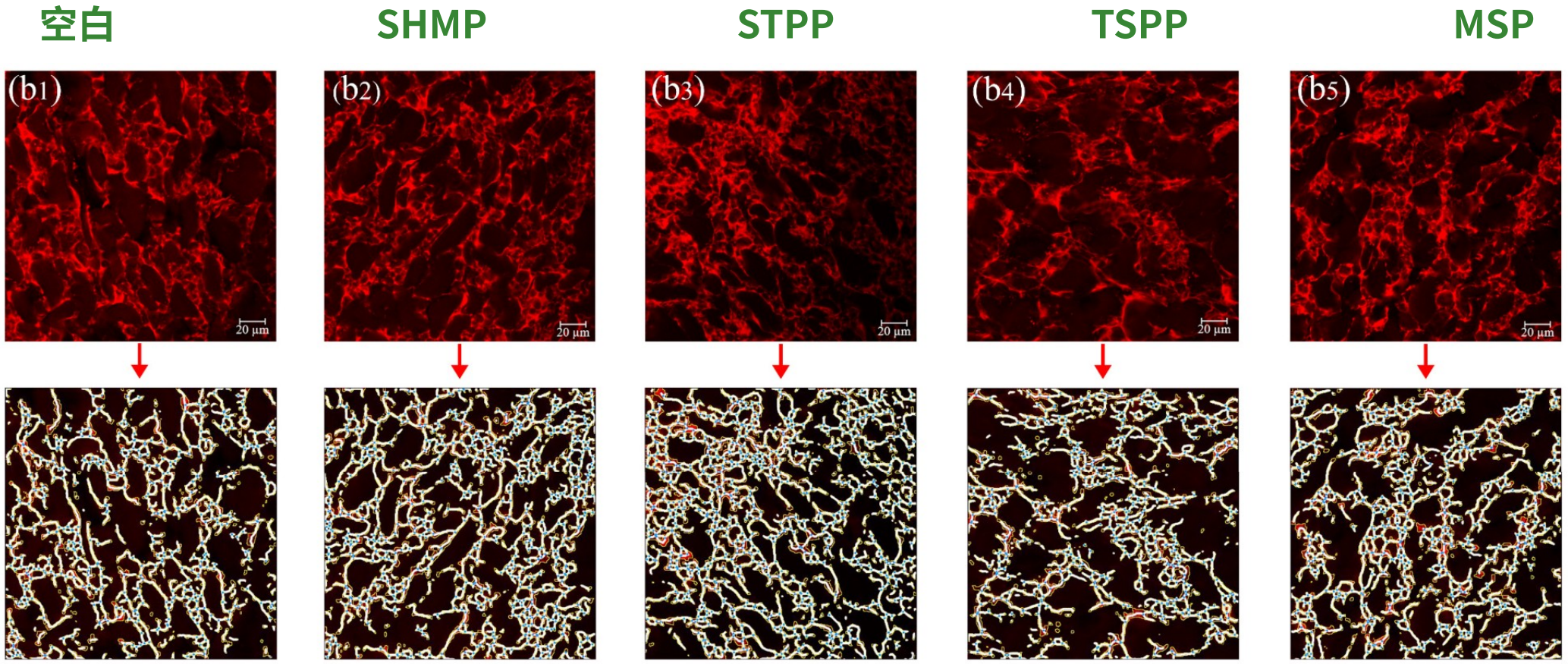
SEM 支持形态差异；红箭头为原文标注，不能单凭一个视野推定品质或货架期。

来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），图 3-8；论文第 32 页 / PDF 第 42 页。

熟面 CLSM： 面筋网络

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

03 微观证据｜原始图与 Angio Tool 拟合图成对展示



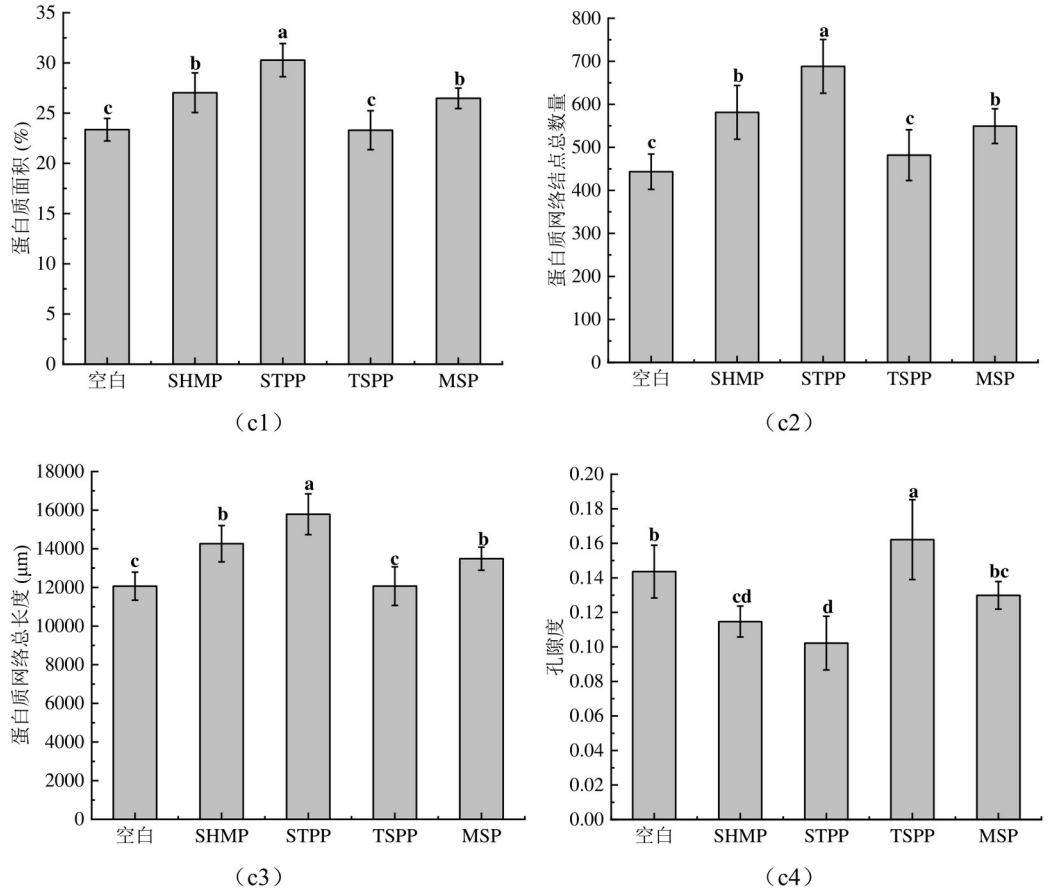
上行为蛋白红色荧光原图（20 μm）；下行为拟合网络。原文指出 TSPP 组较松散、多孔。

来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），图 3-9；论文第 33 页 / PDF 第 43 页。

磷酸盐：网络定量分析

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

04 图像量化｜从形态观察到面积、结点、长度与孔隙度



STPP 组

蛋白面积、结点数量和网络总长度较高。

TSPP 组

孔隙度最高；面积与连续性指标较低。

四个指标一起看

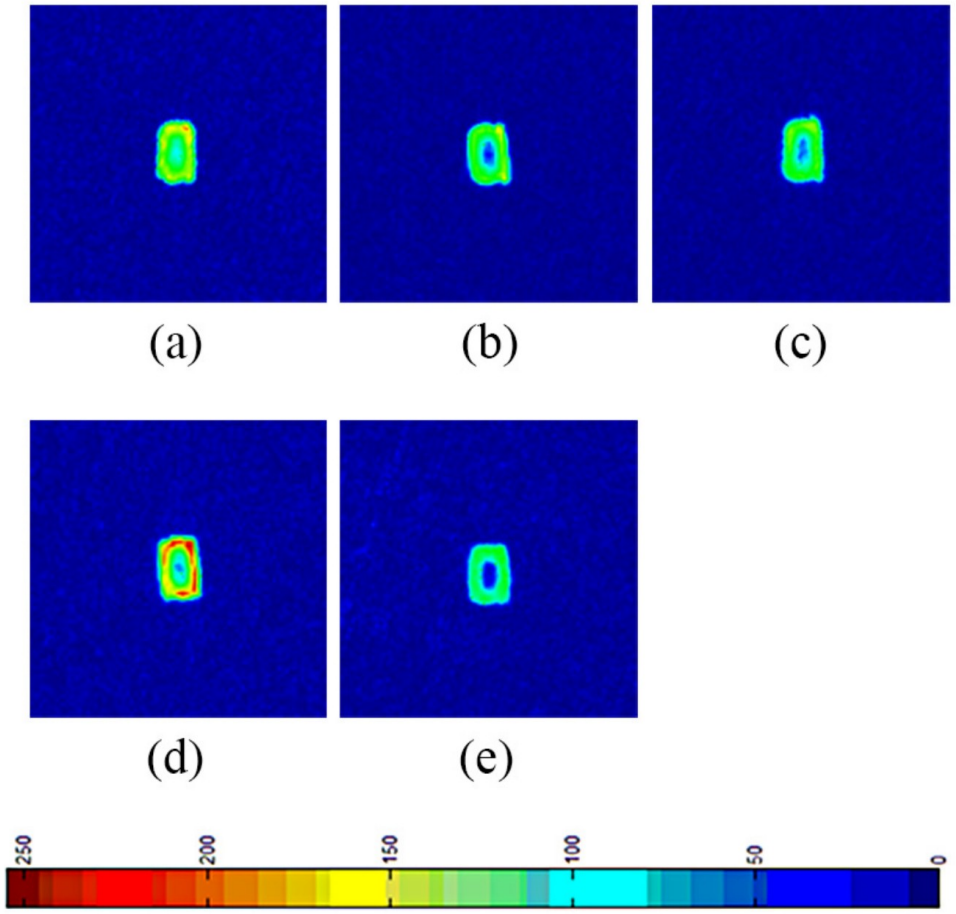
面积 / 孔隙度看致密性；结点 / 长度看连续性。

作者综合排序： STPP ＞ SHMP ＞ MSP ＞空白＞ TSPP；网络更致密不必然意味着硬度更高。

来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），图 3-10；论文第 34 页 / PDF 第 44 页。

MRI： 熟面水分分布

05 水分证据｜观察水进入中心的程度



组别与剂量

a 空白； b SHMP ； c STPP ；
d TSPP ； e MSP 。
各添加组均为 0.4% 。

颜色的含义

红 / 黄：质子密度较高；蓝：较低。
色标不是含水率百分比。

作者解释

SHMP 、 STPP 、 MSP 组中心保留低水分区，与面筋网络限制水进入有关。

水分分布为质构与显微结构提供补充证据；不能把伪彩色直接换算成水分含量。

来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），图 3-7；论文第 31 页 / PDF 第 41 页。

pH： 初始质构与蒸煮

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

06 配方变量｜比较硬度、拉伸力，也观察蒸煮损失

表 3-12 pH 对半干面初始蒸煮品质和质构特性的影响

Table 3-12 Effect of pH on the initial cooking and texture properties of semi-dried noodles

pH	最佳蒸煮时间（min）	吸水率（%）	蒸煮损失（%）	硬度（g）	拉伸力（g）
4	5.5	98.59 ± 0.81f	8.58 ± 0.37b	2843.38 ± 32.94f	15.98 ± 0.29e
5	7.0	127.41 ± 1.58c	4.81 ± 0.21d	2986.96 ± 63.99e	15.43 ± 0.46e
6	7.5	138.11 ± 0.91b	4.41± 0.13d	3121.85 ± 75.24d	20.65 ± 0.63d
7	8.5	147.84 ± 1.06a	4.78 ± 0. 06d	3131.75 ± 66.86d	22.90 ± 0.39bc
8	8.5	113.25 ± 0.32de	5.78 ± 0.07c	3467.08 ± 59.83b	22.48 ± 0.61c
9	7.0	117.10 ± 0.79d	8.86 ± 0.04b	3366.60 ± 34.18c	23.53 ± 0.63b
10	6.5	109.72 ± 1.00e	11.76 ± 0.00a	3772.93 ± 109.57a	24.69 ± 1.26a

注：实验结果均以平均值±标准偏差表示，同一列中不同小写字母表示存在显著性差异（p<0.05）。

较强碱性组

pH 10： 硬度 3772.93 g，拉伸力 24.69 g。

蒸煮表现需兼顾

pH 6 蒸煮损失 4.41%；pH 10 为 11.76%。

并非逐级递增

pH 8 硬度 3467.08 g；pH 9 为 3366.60 g。

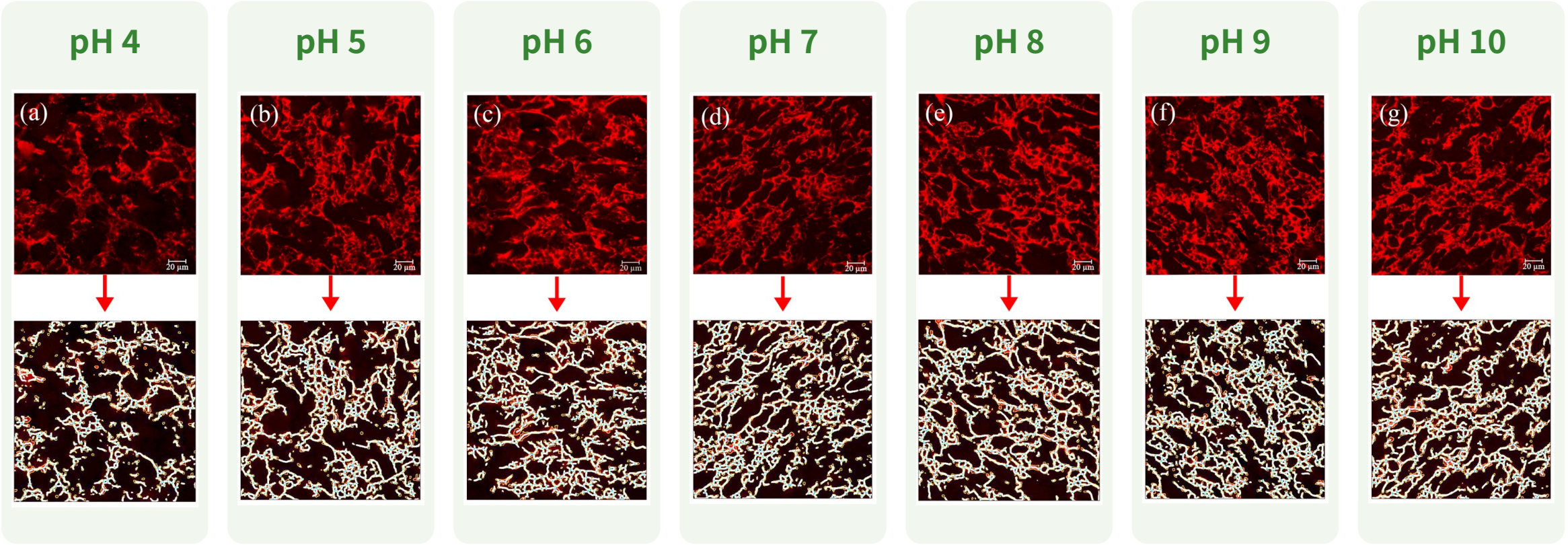
pH 试验基于 0.2% SHMP + 0.4% STPP；“更硬、更抗拉”需要与蒸煮损失一同权衡。

来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），表 3-12；论文第 40 页 / PDF 第 50 页。

pH： 熟面网络横向比较

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

07 微观证据｜图 3-15 各组原始 / 拟合图配对重排



每列上方： CLSM 原图（20 μm） 下方： Angio Tool 拟合图 ｜ 原图面板 (a)–(g) 依次对应 pH 4–10

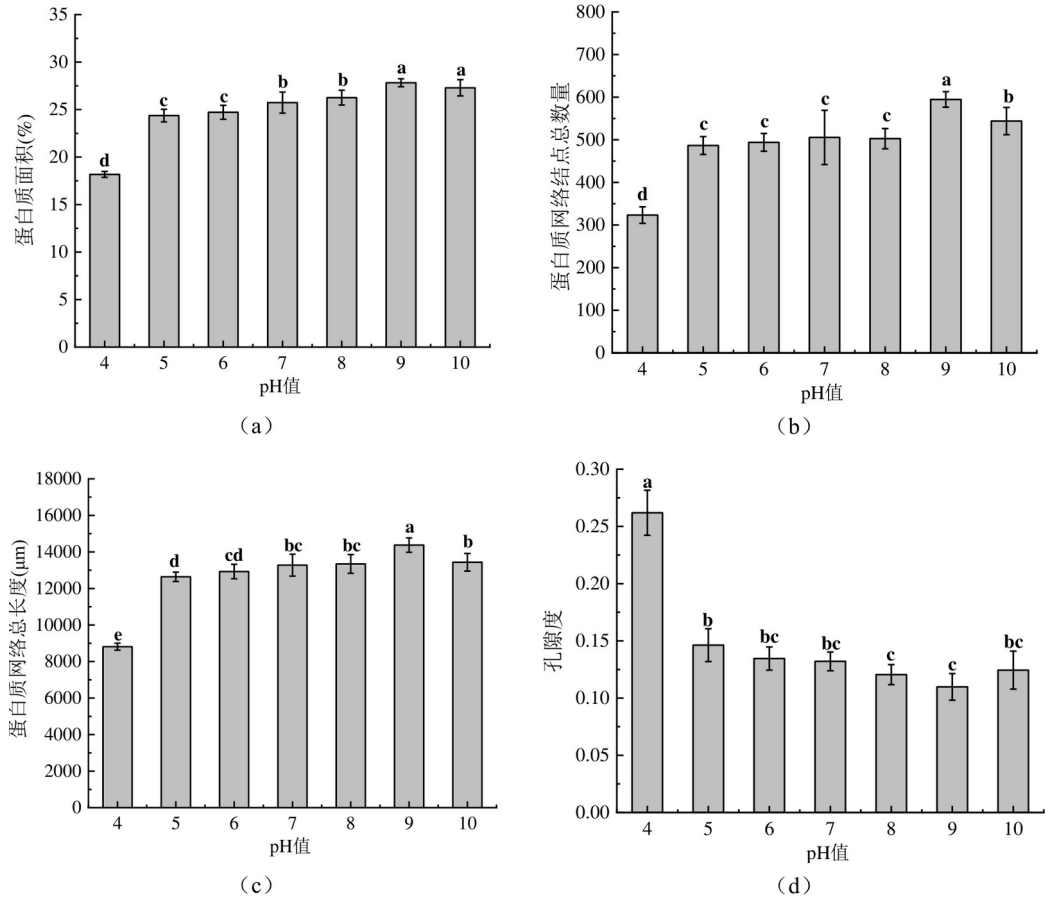
作者观察：酸性组更松散、多孔； pH 9 组最连续、致密， pH 10 并未进一步优于 pH 9 。

来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），图 3-15；论文第 47 页 / PDF 第 57 页。

pH：网络变化的量化证据

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

08 图像量化｜用四项指标检验显微观察



pH 4 组

蛋白面积、结点和总长度较低；孔隙度较高。

pH 9 组

结点和总长度较高；孔隙度较低。

不要替代实测质构

结构指标是图像分析结果；仍须与硬度、拉伸和蒸煮损失对应。

原文综合网络排序：pH 9 ＞ 10 ＞ 8 ＝ 7 ＞ 6 ＝ 5 ＞ 4；统计差异仍以各子图字母为准。

来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），图 3-16；论文第 48 页 / PDF 第 58 页。

贮藏：硬度与抗拉的分化

09 质构变化｜pH 组的硬度和拉伸力需分开判断

表 3-13 不同 pH 半干面贮藏期间硬度的变化

Table 3-13 Hardness changes of semi-dried noodles with different pH during storage.

贮藏时间（d）	硬度（g）						
	pH 4	pH 5	pH 6	pH 7	pH 8	pH 9	pH 10
0	2843.38 ± 32.94c	2986.96 ± 63.99c	3121.85 ± 75.24b	3131.75 ± 66.86b	3467.08 ± 59.83b	3366.60 ± 34.18c	3772.93 ± 109.57c
5	3819.60 ± 11.39a	3287.54 ± 25.02b	3610.56 ± 35.23a	3690.09 ± 42.66a	3465.05 ± 79.87b	3895.18 ± 52.88a	4113.67 ± 58.95b
10	3847.34 ± 112.60a	3544.12 ± 129.66a	3572.45 ± 53.91a	3626.90 ± 60.11a	3682.29 ± 50.81a	3843.54 ± 73.63ab	4041.58 ± 114.27b
20	3614.35 ± 14.98b	3401.54 ± 59.15b	/	/	/	3778.48 ± 95.50b	4348.34 ± 94.30a

注：实验结果均以平均值±标准偏差表示，同一列中不同小写字母表示存在显著性差异（p<0.05）。

表 3-14 不同 pH 半干面贮藏期间拉伸力的变化

Table 3-14 Changes of tension force of semi-dried noodles with different pH during storage.

贮藏时间（d）	拉伸力（g）						
	pH 4	pH 5	pH 6	pH 7	pH 8	pH 9	pH 10
0	15.98±0.29a	15.43±0.46a	20.65±0.63a	22.90±0.39a	22.48±0.61a	23.53±0.63b	24.69±1.26bc
5	15.31±0.65a	15.17±1.25a	17.43±1.10b	19.90±0.88b	21.37±0.60b	24.20±0.19ab	23.93±0.58c
10	15.28±0.77a	13.60±1.21b	16.14±0.52c	18.65±0.80c	20.93±0.46b	24.74±0.79a	25.64±0.79b
20	15.55±0.32a	12.02±0.39c	/	/	/	19.32±0.43c	27.64±1.06a

注：实验结果均以平均值±标准偏差表示，同一列中不同小写字母表示存在显著性差异（p<0.05）。

pH 9： 10 → 20 d

硬度： 3843.54 → 3778.48 g，原表字母共享 b。

抗拉却明显下降

拉伸力： 24.74 → 19.32 g；原表字母 a → c。

观察窗口不同

pH 6–8 只测至 10 d；20 d 的“/”代表未测。

煮后硬度保持，不能代表抗拉性能也保持；先核对同一指标、同一组别与同一时间段。

来源：赵恬田（2022），表 3-13、3-14；论文第 41–42 页 / PDF 第 51–52 页。

包装：贮藏硬度的变化

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

10 包装比较 | 0–10 d 变硬，10–20 d 回落

表 3-20 不同包装材料的半干面贮藏期间硬度的变化

Table 3-20 Hardness changes of semi-dried noodles with different packaging materials during storage.

贮藏时间（d）	硬度（g）			
	PE/PET	PA/CPP	PA/PE	铝箔
0	3356.90 ± 111.23c	3356.90 ± 111.23c	3356.90 ± 111.23b	3356.90 ± 111.23c
5	3370.64 ± 85.88c	3335.87 ± 98.14c	3454.36 ± 39.41b	3483.14 ± 65.82b
10	3829.33 ± 63.77a	3833.45 ± 104.06a	4008.90 ± 155.62a	3685.25 ± 110.37a
20	3547.21 ± 80.71b	3611.34 ± 71.64b	3388.04 ± 111.21b	3513.17 ± 75.86b

注：实验结果均以平均值±标准偏差表示，同一列中不同小写字母表示存在显著性差异（$p<0.05$）。

0 → 10 d 增幅

铝箔：约 +9.8%；
PA/PE：约 +19.4%。

10 → 20 d 降幅

铝箔：约 – 4.7%；
PA/PE：约 – 15.5%。

比较依据

百分比按表中均值计算；原文认为铝箔组的品质波动较小。

同一配方下，包材会改变质构变化幅度；作者将其与阻湿性及微生物生长差异联系。

来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），表 3-20；论文第 53 页 / PDF 第 63 页。

包装：咀嚼性与弹性

11 多指标评价｜保留原表，也指出正文概括的差异

表 3-21 不同包装材料的半干面贮藏期间咀嚼性的变化

Table 3-21 Chewiness changes of semi-dried noodles with different packaging materials during storage.

贮藏时间（d）	PE/PET	PA/CPP	PA/PE	铝箔
0	2079.98 ± 29.47b	2079.98 ± 29.47b	2079.98 ± 29.47b	2079.98 ± 29.47b
5	1978.93 ± 68.93c	1919.25 ± 51.46c	2117.66 ± 42.74b	2094.15 ± 38.63b
10	2193.55 ± 50.08a	2274.66 ± 86.84a	2426.73 ± 81.64a	2210.89 ± 81.56a
20	1965.59 ± 29.81c	2050.87 ± 17.81b	1925.28 ± 34.97c	2119.57 ± 65.84b

注：实验结果均以平均值±标准偏差表示，同一列中不同小写字母表示存在显著性差异（p<0.05）。

表 3-22 不同包装材料的半干面贮藏期间弹性的变化

Table 3-22 Springiness changes of semi-dried noodles with different packaging materials during storage.

贮藏时间（d）	PE/PET	PA/CPP	PA/PE	铝箔
0	0.935 ± 0.007a	0.935 ± 0.007a	0.935 ± 0.007a	0.935 ± 0.007b
5	0.930 ± 0.018a	0.935 ± 0.003a	0.939 ± 0.009a	0.934 ± 0.019b
10	0.940 ± 0.011a	0.934 ± 0.007a	0.932 ± 0.013a	0.949 ± 0.008a
20	0.925 ± 0.020a	0.929 ± 0.009a	0.927 ± 0.006a	0.942 ± 0.002ab

注：实验结果均以平均值±标准偏差表示，同一列中不同小写字母表示存在显著性差异（p<0.05）。

咀嚼性：铝箔组

0 d： 2079.98
10 d： 2210.89
20 d： 2119.57

弹性不能一概不变

铝箔组 0 d / 5 d 标 b；
10 d 标 a，20 d 标 ab。

原文内部有差异

正文概括“无显著变化”，与铝箔组字母标记不完全一致。

质构品质至少同时看硬度、拉伸力、咀嚼性与弹性；遇到文字与表格差异，保留原表核对。

来源：赵恬田，江南大学硕士学位论文（2022），表 3-21、3-22；论文第 54 页 / PDF 第 64 页。

从结构证据到品质判断

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

12 阅读结论｜把质构、微观结构与贮藏结果放在同一框架

质构实测

硬度 · 拉伸力
咀嚼性 · 弹性

回答“口感怎样变”

结构观察

SEM · CLSM
网络面积 / 结点 / 长度

回答“结构有何差异”

水分与贮藏

MRI 水分分布
pH · 包材 · 时间

解释“变化可能相关于什么”

三个要点

① 网络致密与硬度并非一一对应，淀粉糊化也参与影响。
② 贮藏中硬度与抗拉可能分化，需要多个指标交叉验证。
③ 图片支持结构差异；品质、微生物与货架期须分别用实测结果判断。

所有图片均截取自用户提供的论文；图号、论文页码与 PDF 页码已标注，原图另附。

引用：赵恬田，《半干面的货架期延长与品质保持研究》[D]，江南大学，2022；质构与微观相关章节。